

112 年公 人 高等考 三 考

等 科：高等考 三	科：力工程 / 子工程	科 目：工程	代 表：30340
考 考：2 小 (120 座)	※注意：禁止使用未 考 部核定之 子 算器。		
不必抄 寫，作答	及答案依照 序 在申	卷上，於本 上作答者，不予 分。	

一、偏微分方程分 法：求解一 方程 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$, $0 < x < L$, $t > 0$, 界 件 $u(0, t) = 0$, $u(L, t) = 0$, 初始 件 $u(x, 0) = \sin(\frac{\pi x}{L}) + 3\sin(\frac{2\pi x}{L})$ 。
(20 分)

二、奇 值分解 (SVD)：求矩 陣 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 之奇 值分解 $A = U \Sigma V^T$ 及 逆矩 陣 A^+ (Pseudoinverse)。(20 分)

三、柯西 分公式：算 分 $\oint_C \frac{z^2}{(z+1)^2} dz$, 其中 分路 分 為：(一) $|z| = 3$; (二) $|z| = 1.5$ 。(20 分)

四、二 非 次 ODE 法：利用 法 (Variation of Parameters) 求微分方程 $y'' + y = \sec x$ 之通解。(20 分)

五、矩 指 函 數：求微分方程系 $\frac{d\mathbf{f}}{dt} = A \mathbf{f}$ 之解，其中 $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$, $\mathbf{f}(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ ，利用矩 指 函 數 e^{At} 求解。(20 分)